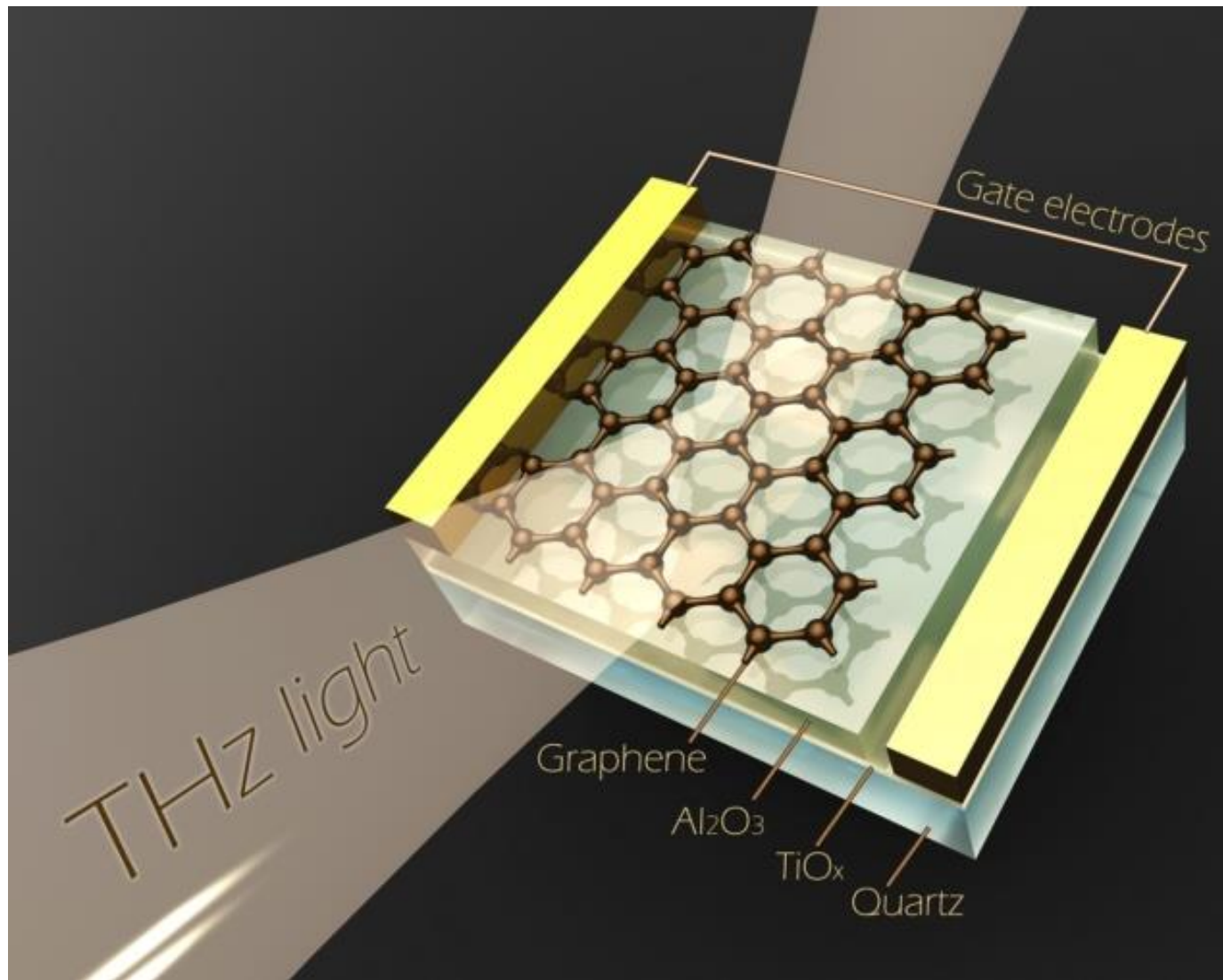
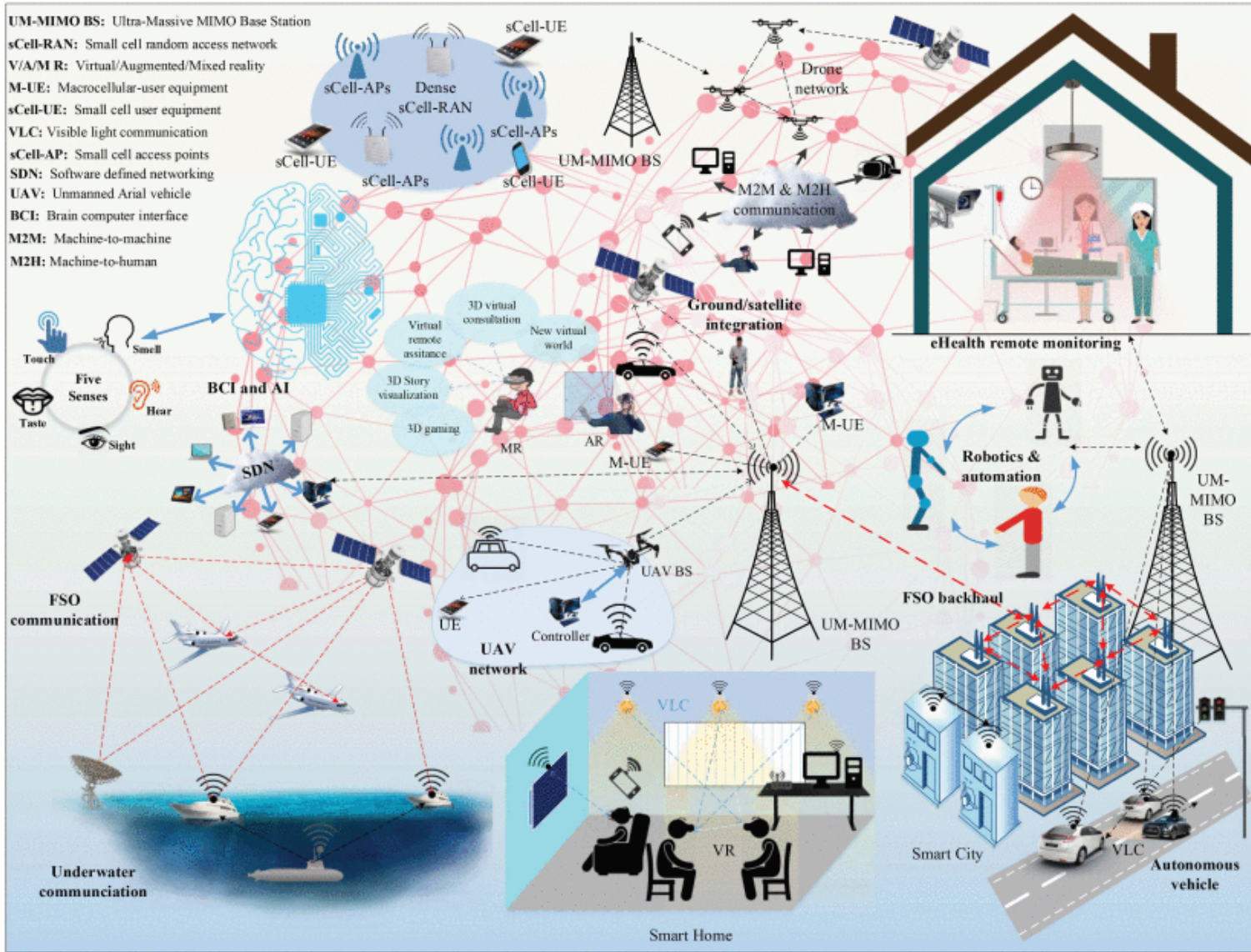


Tecnologias de Comunicações Óticas



TCO - Motivação



Conteúdos programáticos

- Conhecer os marcos históricos das tecnologias de comunicações óticas.
- Compreender conceitos gerais de propagação da luz.
- Estudar e conhecer os fundamentos das fibras óticas.
- Compreender conceitos da transmissão em redes óticas de acesso.
- Conhecer os fundamentos e identificar os diferentes tipos de redes óticas.

Programa sucinto

1. Desenvolvimentos históricos
2. Princípios da propagação da luz
3. Fibras óticas
4. Fontes de luz
5. Detetores e circuitos de deteção
6. Amplificadores
7. Sistemas de comunicação óticos
4. Redes óticas

Bibliografia

- Gerd Keiser, “Optical Fiber Communications”, 3ª Edição, McGraw Hill, 2000.
- John M. Senior, “Optical Fiber Communications, Principles and Practice”, 3ª Edição, Prentice Hall, 2009.
- P. André, M. Lima, A. Pratas, L. Costa, C. Mendonça e A. Teixeira, “Comunicações Óticas e Aplicações”, Lidel, 2017.

- 5 ECTS
- 60 H (horas de contacto)+ 80 H (trabalho independente)
- $80/15 = 5.3$ H/Semana

Funcionamento

- **Gabinete**

- B2.22 – Guimarães (510382) – Atendimento (3ª - 16-17h)
- EII 150 – Braga (604704)
- paulo.mendes@dei.uminho.pt
- Alexandre Silva (PL)

• Gabriela Pacheco

- **Método de Ensino:**

- Aulas teóricas (ed3 – 2.09) e teórico-práticas.

- **Método de Avaliação:**

- 2 Testes (20% + 20%) + Trabalhos PL (60%)
- PL ≥ 8 (sem arredondamentos)
- Grupos de 2 alunos (37+7)

Avaliação PL

- Instalação de um SW Optiwave free
- Trabalhos PL
 - Preparação (verificar se fez)
 - Avaliação na aula
 - Envio dos resultados até data definida (final da aula)
- Avaliação PL, com uso de PC
- 25%(Teste1 PL) + 25%(Teste2 PL) + 25%(aula) + 25%(submissões)
- Grupos (até quarta-feira, 19h00)

Avaliação

Teste 1 – Fixar

Teste 2 - Fixar

2º Semestre

		T	PL
1	03/02 a 08/02	Apresentação	_ Definição de grupos
2	10/02 a 15/02	Fundamentos de sistemas óticos	Instalação e tutorial SW
3	17/02 a 22/02	Fibras I	Demonstração com fotónica
4	24/02 a 01/03	Fibras II	PL1 - Intro ao Optiperformer
5	03/03 a 08/03	Fontes de Luz I	PL2 - Fibras
6	10/03 a 15/03	Fontes de Luz II	PL3 - Fibras
7	17/03 a 22/03	Recetores I	PL4 - Fontes
8	24/03 a 29/03	Avaliação	PL5
9	31/03 a 05/04	Recetores II	Avaliação
10	07/04 a 12/04	Sistemas Óticos	PL6
	14/04 a 19/04		
11	21/04 a 26/04		
12	28/04 a 03/05	Fotónica e Redes I	PL7
13	05/05 a 10/05	Fotónica e Redes II	PL8
14	12/05 a 17/05	Gata	Despacho RT-73/2024, de 27 de s
15	19/05 a 24/05	RoF, FSO, WPT, Quântica, THz, ...	PL9
16	26/05 a 31/05	Avaliação	Avaliação
	02/06 a 07/06		

Pressupostos

Análise Matemática

Programa sucinto

Funções de várias variáveis reais.

Domínios, gráficos e conjuntos de nível.

Limites e continuidade.

Derivadas parciais e derivadas direcionais.

Gradiente e derivada. Derivada da função composta.

Polinómio de Taylor, extremos locais e condicionados de funções reais.

Integrais múltiplos: áreas, volumes e mudanças de coordenadas.

Parametrização de curvas.

Integrais de linha e de superfície.

Teoremas de Green, de Stokes e de Gauss.

Pressupostos

Física

Programa sucinto

1. Análise dimensional e estimativas: Sistemas de unidades; análise dimensional; estimativas.

2. Forças e Movimentos: Princípio de inércia; conceitos de massa e força; forças de ação e reação; forças de atrito; movimentos a duas e três dimensões.

Movimento relativo.

3. Interação mecânica: Forças exteriores. Trabalho duma força. Sistemas conservativos e dissipativos. Conservação da energia (mecânica), do momento linear e do momento angular. Impulso. Sistemas de partículas. Centro de massa.

4. Fundamentos de Termodinâmica: sistemas termodinâmicos; leis da termodinâmica; transferências de energia;

5. Oscilações e ondas: Oscilações harmónicas simples. Oscilações com atrito e forçadas. Fenómenos ondulatórios: equação de onda; ondas transversais e longitudinais; ondas estacionárias; Ondas sonoras; Intensidade do som; Eco, Reverberação, Efeito Doppler.

6. Fundamentos de Ótica: Lei da reflexão e refração; reflexão interna total.

Pressupostos

Eletrromagnetismo

Programa sucinto

1. Campo eletrostático no vácuo: Carga elétrica. Condutores e isoladores. Lei de Coulomb. Campo elétrico e linhas de campo elétrico. Campo elétrico no interior de um condutor. Fluxo de um campo elétrico. Lei de Gauss.
2. Potencial elétrico e energia potencial elétrica: Energia potencial elétrica. Potencial elétrico. Diferença de potencial elétrico. Capacidade elétrica. Associações de condensadores.
3. Campo eletrostático na matéria: Dielétricos, polarização.
4. Campo magnético no vácuo: Força magnética em cargas elétricas e em correntes elétricas. Força de Lorentz. Movimentos de cargas em campos magnéticos. Fontes de campo magnético.
5. Campo magnético na matéria: Magnetização. Diamagnetismo, Paramagnetismo, Ferromagnetismo.
6. Indução eletromagnética: Fluxo do campo magnético. Força eletromotriz induzida. Corrente elétrica induzida. Lei de Faraday-Lenz. Autoindução. Indutores. Circuitos RLC. Motores e geradores elétricos.
7. Campos variáveis no tempo e equações de Maxwell